



项目汇报 · 2026-09-08

论文初稿 v0.3 (ICLR 形态) · [awesome_robo_ttt/paper](#)

论点

所有「导数 / 速度 / 低通」动作接口都是策略与执行器之间的同一族一阶滤波器

$$c_t = \lambda c_{t-1} + s u_t.$$

只要策略能看见滤波器状态 c_{t-1} （导数标签可辨识的必要条件），接口就是位置策略的**精确重参数化**：它不能改变意图轨迹，只能改变**加在输出上的扰动**（探索噪声、模型误差、适应修正）如何到达执行器。

于是被反复宣称的收益变成：

- 更好的 BC 先验：**成立**，但来自「条件于上一步指令 + 目标归一化」
- 有色探索噪声：**成立**（双刃剑）
- 更平滑的执行：**只对扰动成立**，意图不变
- 更易微调 / 更鲁棒：**由执行端探索噪声决定**，与结构无关

证据：12 个训练配置、5 个评测轴、每格 3 评测 seed、主臂 5 训练 seed；以及一套让我们自己的先导实验**三次得出相反结论**的评价协议。

形态：负结果 + 设计指南（ICLR 分析型论文）。

问题：动作接口的主张为什么难比较

常见做法：换一个动作参数化（速度、增量、加速度、低通），与一个基线在同一个策略侧噪声 σ 下比较。

三个隐藏的混杂：

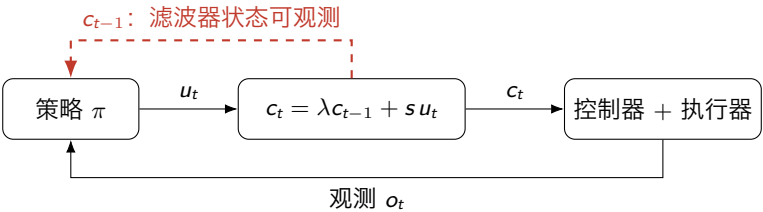
- ① 滤波器悄悄改变了**执行端**的探索噪声（增益 $s/\sqrt{1-\lambda^2}$ ），同 σ 不等于同探索预算；
- ② 「导数策略」需要重训先验并把滤波器状态放进观测，这两件事各自有独立效应；
- ③ 一个滤波器对意图和对扰动的作用完全不同，但通常只测其一。

我们自己踩过的坑（先导实验）

- 与同 σ 孪生比：接口鲁棒性 **+25 至 +37 pp**
- 与默认 σ 的原版比：**原版 81% vs 接口最高 46%**
- 「积分作用补偿增益」：补偿比实测 0.66 = 增益本身，**没有积分**
- 适应修正装在了积分器**下游**，从未测过结构保护

每一条后来都成了协议里的一条对照。

形式化 I：一族滤波器，一个平面



接口	(λ, s)	DC 增益 $s/(1 - \lambda)$	策略看见状态?
原版 (位置增量)	$(0, 1)$	1	无状态
低通 α (原版先验 + 滤波)	$(\alpha, 1 - \alpha)$	1	否
导数接口 (重标注先验)	任意, $s/(1 - \lambda) > 1$	> 1	是 (必需)
纯积分	$(1, s)$	∞	是

导数标签 $u_t = (a_t - \lambda c_{t-1})/s$ 依赖 c_{t-1} ，而 c_{t-1} 不是机器人状态的函数：不放进观测，先验拟合相关 ≈ 0 、成功率 0%。

形式化 II: 恒等式与四条推论

命题 1 (可观测状态的接口是重参数化)

把闭环重标注 $u_t = (a_t - \lambda c_{t-1})/s$ 代回滤波器:

$$c_t = \lambda c_{t-1} + (a_t - \lambda c_{t-1}) = a_t \quad (\text{不触发裁剪时恒等})$$

复现标签的策略精确执行示教指令, 对任意 (λ, s) ; 导数接口 = 位置策略 $\pi(a_t | o_t, c_{t-1})$ 换到输出坐标 $(a_t - \lambda c_{t-1})/s_o$

(i) **意图不变**: 执行 = 意图 + 滤波后的模型误差; 接口最多比原版平滑到示教水平, 不会更平滑。

(ii) **输出被预白化**: 标签 = $(a_t - \lambda a_{t-1})/s$; 若示教是 AR(1) (系数 ϕ), 标签 lag-1 自相关

$$\frac{(\phi - \lambda)(1 - \lambda\phi)}{1 + \lambda^2 - 2\lambda\phi}$$

在 $\lambda = \phi$ 处为零、之上为负、之下为正: **训练前就在数据里。**

(iii) **上游修正是扰动**: 缩放 u 改变了输出到 c 的映射, 策略观测 c 、在下一决策点把它抵消。

(iv) **不可能性**: 滤波器要么被观测 (不能平滑意图), 要么不被观测 (导数标签不可辨识、位置先验失配)。

平滑意图与可训练的导数先验互斥。

推论: 导数接口的先验优势只能来自「条件于 c_{t-1} 」和「目标按 $1/s$ 缩放」, 与积分无关。

形式化 III: 滤波器对扰动做什么

设 δu_t 为加在输出上的任何东西（探索噪声、模型误差、适应修正）。

- **事实 1 谱整形**: 白噪声 σ^2 经滤波成 AR(1), 稳态 std $\sigma_{\text{exec}} = s\sigma/\sqrt{1-\lambda^2}$; 带限谱指数从 0 升到 2, $\lambda \approx 0.7$ 对应粉噪 $\beta \approx 1$ 。
- **事实 2 有界传播**: $|\delta u| \leq \Delta \Rightarrow |\delta c| \leq s\Delta/(1-\lambda)$ 。
- **事实 3 执行空间信任域**: $|c_t - c_{t-1}| \leq (1-\lambda)C_{\text{max}} + s$, 与参数改了多少无关。

策略真正「看得见」的噪声: 块尺度

策略每 $H=4$ 步重规划, 能学着纠正的是一个块内累积的位移:

$$\sigma_{\text{chunk}} = \sigma_{\text{exec}} \sqrt{\sum_{i,j < H} \lambda^{|i-j|}} = 2\sigma \text{ (白噪声) 或 } 3.5\text{--}3.9 \sigma_{\text{exec}} \text{ } (\lambda \in [0.8, 0.95]).$$

同样的稳态方差, 红噪声对策略「可见」得多。

三条事实对低通与导数接口**完全相同**, 只依赖 (λ, s) ; 由命题 1, 它们约束扰动、不约束意图。事实 1 只对**上游**注入成立: 适应修正装在哪一侧决定滤波器是否保护它。

评价协议：四条对照，各配一个它避免的错误结论

对照	若缺失，本研究会得出的错误结论
C1 匹配 σ_{chunk} 的孪生 加最强原版基线	「接口比原版鲁棒 +25–37 pp」「原版用不起补偿」：其实孪生只是低噪声训坏的策略；原版默认 σ 下 81% vs 接口 $\leq 46\%$
C2 不可观测低通零假设（同事实 3 界）	「接口更平滑」：低通在信任域上紧 4 倍、jerk 低 3 倍
C3 机理必须配可反驳的直接测量	「积分作用补偿增益漂移」：补偿比 $0.66 =$ 增益本身
C4 上游 / 下游两侧注入	「适应享受结构界」：补偿装在下流，测的是策略的闭环耐受

第五条来自图本身：匹配探索预算必须匹配 σ_{chunk} 而非 σ 。先导实验匹配了 σ ，实际比较的是 σ_{exec} 0.069 vs 0.030。

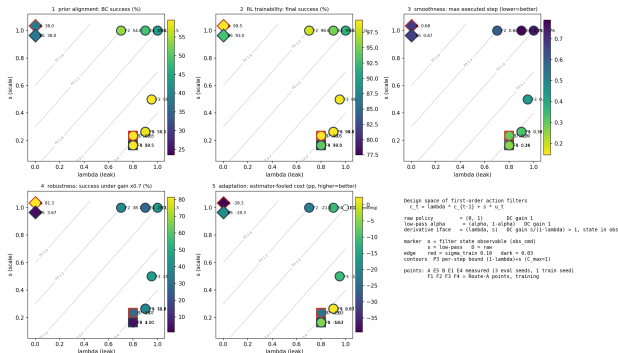
实验设计：12 点 $\times$ 5 轴

管线：robomimic Square $\cdot$ DPPO (扩散 MLP 先验 3000 epoch $\rightarrow$ PPO 200 itr, 探索参数 σ) $\cdot$ OSC 20 Hz $\cdot$ 块长 4 $\cdot$ 400 步。

点 (历史代号):

- 原版 A ($\sigma=.10$)、E5 (.03)
- 低通 (0.8,0.2): B (.10)、F4 (.03); 重训 + 可观测: F5 (.03)、F7 (.10), 构成先验 $\times \sigma$ 的 2×2
- 导数: E4 (0.9,1.0,.03)、F1 (0.9,0.3,.03)、F6 (0.9,0.3,.07)、F2 (0.7,1.0)、F3 (0.95,0.5)、纯积分 E1

五轴：先验对齐 $\cdot$ RL 可训性 $\cdot$ 执行平滑 (jerk、最大单步) $\cdot$ 部署鲁棒 (增益 $\times 0.7$ 、延迟 2、观测噪声) $\cdot$ 信号与适应 (校准相关、恢复、被骗代价)。



结果 I: 意图通道, 先验、平滑、白化

先验随 s 减小而变好 (与预注册方向相反)

- $(0.9, 1.0)$ 49.0 $\rightarrow$ $(0.9, 0.3)$ **58.5**; $(0.95, 0.5)$ 59.5; 原版 38.0
- 原因: $s = 1$ 时标签 $|u| \approx 0.07$, 淹在扩散输出噪声底下; **目标归一化**
- DC 增益无关: 低通 $(0.8, 0.2)$ + 重训 + 可观测 (F5) = 59.5

执行平滑 = 示教平滑

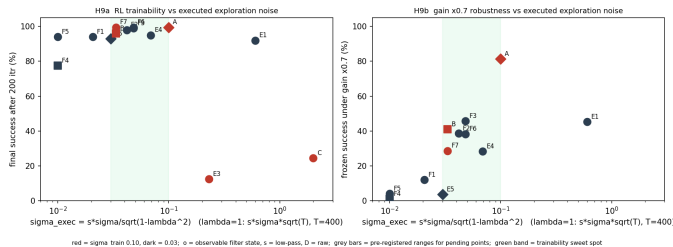
- 示教: $\phi=0.91$ 、 $\beta=1.93$ 、jerk 0.107
- 可观测接口 jerk 0.07–0.13、 β 1.8–2.25 $\approx$ 示教
- 原版 0.16–0.18 (模型误差未滤); **不可观测低通 0.03**
- 同滤波器同 σ : F4 $\rightarrow$ F5 jerk $\times 2.8$, B $\rightarrow$ F7 $\times 3.2$

白化在数据里, 不是 RL 学的

λ	数据集标签 ac_1	AR(1) 预测	微调
0.7	+0.35	+0.35	+
0.8	+0.24	+0.16	+0.2
0.9	-0.08	+0.01	-0.14
0.95	-0.14	-0.03	-
不可观测 B / F4	-	-	+0.81

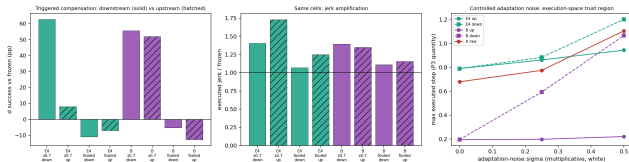
符号规律由命题 1(ii) 预测。「导数接口更平滑」对**扰动**成立 (随机 rollout 中 E4 的执行谱指数 2.1–2.5 vs 原版 0.9), 对**意图**不成立。

结果 II: 扰动通道, 可训性与鲁棒性由执行端噪声决定



- **可训性倒 U**: $\sigma_{\text{exec}} \in [0.02, 0.10]$ 时 94–99.5%; 低通 $\sigma=.03$ (0.010) 77.5%; 导数接口 $\sigma=.10$ (0.23) 崩溃
- **鲁棒性单调**: Spearman 0.76 (10 点) / **0.92** (去 E4 的 9 点)
- 块尺度解释了原版 $\sigma=.03$ 为何与低通一样脆 (3.7% vs 1–4%): 白噪声一个块内只累积 0.06, 策略看不见
- **匹配执行噪声时没有接口赢过原版**; 先导实验里的 +25 pp 是两个都在曲线之下的点之差
- 训练 seed: 接口 92.5 ± 8.5 vs 原版 92.1 ± 1.3 (终值); 鲁棒性 25.9 ± 7.5 vs 4.3 ± 2.7

结果 III: 适应位点与残差



修正装在哪一侧决定一切

- 下游（执行指令）：同一估计器恢复所有臂（原版 81→99、接口 28→91、低通 41→97），测的是策略，不是接口
- 上游（策略输出，事实 1 适用）：低通 92-93% 与下游等效，适应噪声 jerk $\times 1.40$ vs 下游 $\times 6.11$ ，**界是真的**
- 可观测接口上游：**27-36%**（下游 87-91），且更抖 $\times 1.7-2.3$ ：策略把缩放当扰动纠正（推论 iii）
- 受保护的适应位点对可观测接口**不存在**

残差：E4、F7 稳定低于噪声趋势（5 训练 seed）；已排除先验质量、seed、噪声尺度与颜色；工作假说：条件于自身指令历史的 copycat 型因果混淆，增益漂移恰好打断这条捷径。

对动作空间设计的五条规则

- ① **匹配执行端噪声** σ_{chunk} ，不是 σ 。同 σ 的比较是不等探索预算的比较。
- ② **平滑意图与导数先验二选一**。不可观测滤波器平滑意图但标签不可辨识；可观测滤波器可训练但只平滑扰动。平滑主张要在确定性 rollout 上与同界低通比。
- ③ **归一化导数目标**。 s 决定标签相对生成模型输出噪声底的信噪比；归一化单位下 $s = 1$ 是原接口最坏的一个选择。
- ④ **预期指令条件带来的漂移惩罚**，用历史丢弃检验。
- ⑤ **不要指望策略看得见滤波器时还有受保护的上游适应位点。**

把规则 1、3 用在原接口上：F6 = (0.9, 0.3) @ $\sigma=0.07$

先验 +9.5 pp、终值 99.5、增益鲁棒 +10、观测噪声鲁棒 +11、最大单步 0.33 vs 0.79、被骗代价 +2 vs -11：除延迟外每个轴都优于原接口；但零适应鲁棒性仍 38 vs 原版 81，正如规则 1 所预测。

实验	回答什么 / 预注册预测	状态
$\lambda = 0$ 角点 2×2 : $(0, 1)$ 、 $(0, 0.6) \times \{\text{可观测}, \text{不可观测}\}$ (仅 BC) BC 期历史丢弃 (可观测点)	先验提升分解: 条件于 c_{t-1} 占大头, 缩放次之, 仅重训 $\approx$ 原版 38 copycat 假说: E4 / F7 应回到 σ_{chunk} 趋势线	在跑 (4 GPU, 约 8 h) 待启动, 约 1 天
块长 $H \in \{1, 4, 8\}$, 固定 σ_{exec} σ_{chunk} 匹配的原版孪生	σ_{chunk} 的坍塌应变紧、 σ_{exec} 的不变 补上先导实验没做的那一组对照	待启动, 约 2 天 待启动, 约 1 天
第二任务 robomimic Transport 主要点 5 训练 seed (现仅 E4 / E5)	恒等式推论与噪声中介是否与任务无关 轴 3-5 的 seed 方差	待启动, 约 1 周 视算力

论文侧: 相关工作已按六条线补入; 图的论文级排版 (同坐标点标签); 附录含自我修正案例研究与估计器细节。

时间: 角点结果明早; 第二任务决定是否在本轮投稿内, 这是投稿前最大的一个决定。

局限

- 一个任务（准静态插入）、一个仿真器、一个 RL 算法、低维观测
- 多数点单训练 seed（主臂 5 个）
- E4 / F7 低于趋势的残差已刻画、未解决
- 平滑度是硬约束的任务（液体、易碎接触）可能给滤波接口不同的回报；由推论 (iv)，候选是不可观测低通而非导数接口

结论

- 导数 / 速度 / 低通接口是同一族一阶滤波器
- 策略看得见滤波器状态时，接口是位置策略的精确换坐标：**重塑探索与适应噪声，不重塑行为**
- 它买到的：更好的先验（条件 + 归一化）、有色探索
- 它没买到的：意图平滑、微调、零适应鲁棒、受保护的适应
- 图 + 恒等式 + 四条对照，让下一个动作空间提案更便宜地被检验、更难被高估

稿件：paper/main.pdf (ICLR 2027 格式, 11 页含附录) · 证据链：proposal/CADI_TTT_PROPOSAL_v2.md §1.5–1.11 · 审稿：paper/REVIEW_iclr_story_v0.1.md